



FPT UNIVERSITY

OLYMPIC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SINH VIÊN 2026

ĐỀ THI THỬ

TỔNG QUAN ĐỀ THI

1	HƯỚNG DẪN CHUNG	2
1	Dữ liệu và mã nguồn mẫu	2
2	Quy định về việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn	2
3	Quy định về mô hình	2
4	Định dạng tệp kết quả	3
5	Nộp bài và đánh giá kết quả	3
2	TÁC VỤ 2: THỊ GIÁC MÁY TÍNH	5
1	Bối cảnh thực tế & Mục tiêu	5
2	Nhiệm vụ	5
3	Dữ liệu huấn luyện	6
4	Dữ liệu kiểm tra công khai và kiểm tra riêng	7
5	Hướng dẫn nộp kết quả	9
6	Định dạng tệp kết quả	10
7	Tiêu chí đánh giá	11

Tài liệu hướng dẫn chung và chi tiết các tác vụ dành cho thí sinh tham dự.

HƯỚNG DẪN CHUNG

1 Dữ liệu và mã nguồn mẫu

Đề thi gồm có 2 tác vụ về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xử lý ảnh với các tập dữ liệu sau:

- `training_set`: Tập dữ liệu tập dùng để huấn luyện mô hình.
- `public_test`: Tập dữ liệu kiểm tra công khai.
- `private_test`: Tập dữ liệu kiểm tra riêng dùng để tính điểm xếp hạng.

2 Quy định về việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn

- Thí sinh chỉ được quyền truy cập vào Gemini trên Google CoLab để hỗ trợ làm bài thi.
- Thí sinh không được phép sử dụng bất kỳ mô hình hoặc dịch vụ LLM nào khác ngoài Gemini được Ban Tổ chức cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 - ChatGPT;
 - Claude;
 - Microsoft Copilot;
 - Grok;
 - DeepSeek;
 - Qwen;
 - các chatbot hoặc dịch vụ LLM khác;
 - API của các mô hình hoặc dịch vụ LLM khác.

3 Quy định về mô hình

- Bài làm bắt buộc phải cài đặt **mô hình học máy thực sự**. Lời giải thuần giải thuật, không chứa tham số học được từ dữ liệu, sẽ không được công nhận.
- Phải **cố định seed** cho mọi thư viện có sử dụng yếu tố ngẫu nhiên (`random`, `numpy.random`, `torch`, ...) để kết quả chạy lại trùng khớp với kết quả đã nộp.
- Không được chỉnh sửa thủ công dữ liệu đầu vào hoặc tệp kết quả dưới mọi hình thức.
- Các đội phải **lưu giữ toàn bộ mã nguồn** (huấn luyện và suy luận) cùng checkpoint đã dùng để sinh ra kết quả đã nộp. Ban Tổ chức có quyền yêu cầu xuất trình bất kỳ lúc nào để hậu kiểm; đội không cung cấp được, hoặc mã nguồn không tái tạo được kết quả đã nộp, sẽ bị loại khỏi việc xét kết quả.

Riêng giới hạn về số lượng tham số mô hình được quy định trong từng tác vụ.

4 Định dạng tập kết quả

- Tập kết quả ở định dạng `.csv`, sử dụng bảng mã UTF-8, dùng dấu phẩy làm phân cách, **có dòng tiêu đề**, không có chỉ mục dòng.
- Tên cột và ý nghĩa từng cột được quy định riêng trong mỗi tác vụ.
- Bài nộp sai định dạng sẽ **không được tính điểm** cho lượt nộp đó.

5 Nộp bài và đánh giá kết quả

5.1 Quy trình thi

- **Hai giờ đầu:** Làm bài trên 2 tập dữ liệu `training_set` và `public_test`.
- **Giờ thứ 3:** BTC công khai tập (`private_test`). Thí sinh sử dụng mô hình của mình để tạo ra file kết quả.

5.2 Quy định về số lần nộp bài

- **Giai đoạn 1 - Public Test:** Trong 2 giờ đầu thí sinh được phép nộp tối đa 10 lần kết quả dự đoán trên tập `public_test`.
- **Giai đoạn 2 - Private Test:** Trong giờ cuối thí sinh được nộp tối đa 3 lần trên tập `private_test`.

5.3 Quy ước tên tập nộp

- Giai đoạn Public Test: một tệp nén `[team name]_[task name]_pub.zip` (ví dụ: `Team1_task1_pub.zip`).
- Giai đoạn Private Test: một tệp nén `[team name]_[task name]_pri.zip` (ví dụ: `Team1_task2_pri.zip`).
- Bên trong tệp nén là tệp kết quả dự đoán `.csv`. Tên tệp được đặt theo quy tắc như sau `[taskname]_[public/private]_output.csv`.
- Chi tiết yêu cầu nộp bài vui lòng đọc hướng dẫn trong từng tác vụ.

5.4 Dung lượng cho phép nộp bài

Kích thước của tệp nộp không quá 100MB.

5.5 Quy định về cách tính điểm

- Các thí sinh phạm quy sẽ không được chấm điểm và bị loại khỏi việc xét kết quả.
- Với mỗi tác vụ, mỗi lượt nộp bài sẽ được chấm điểm theo công thức trong tác vụ, sau đó chuẩn hóa dựa trên điểm trên scoreboard của tác vụ đó như sau:
 - Gọi điểm cao nhất trong tất cả các điểm hiện tại trên scoreboard của tác vụ là **MAX**
 - Gọi điểm của bài vừa được chấm theo công thức trong tác vụ là **SCORE**.

- Điểm hiện lên scoreboard của thí sinh là:

$$\frac{\text{SCORE}}{\text{MAX}} \times 100\%$$

- Mỗi khi điểm **MAX** thay đổi, điểm của toàn bộ thí sinh trên scoreboard cũng sẽ được cập nhật theo công thức trên.
- Điểm cuối cùng của mỗi đội là điểm trung bình cộng của 2 tác vụ. Điểm cuối cùng sẽ được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

TÁC VỤ 2: THỊ GIÁC MÁY TÍNH

1 Bối cảnh thực tế & Mục tiêu

Trong nuôi trồng thủy sản, việc phát hiện sớm các bệnh trên tôm đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại kinh tế và nâng cao năng suất nuôi. Ứng dụng thị giác máy tính (*Computer Vision*) và học sâu (*Deep Learning*) cho phép xây dựng các hệ thống tự động hỗ trợ người nuôi phát hiện và định vị vùng bệnh một cách nhanh chóng, chính xác.

Mục tiêu của bài toán là xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng:

- Phân loại tình trạng bệnh của tôm từ ảnh đầu vào.
- Xác định chính xác vị trí các vùng tổn thương tương ứng với bệnh được phát hiện.

Khác với các bài toán phân loại ảnh truyền thống, bộ dữ liệu có cơ cấu hai phần rõ rệt: khoảng 65% ảnh thuộc lớp *Healthy* (không có vùng bệnh nên không có polygon), và khoảng 35% ảnh còn lại thuộc hai lớp bệnh *BlackGill* và *WhiteSpot*. Thí sinh cần xây dựng mô hình vừa phân loại chính xác tình trạng bệnh trên toàn bộ dữ liệu, vừa định vị đúng vùng tổn thương dựa trên *polygon ground-truth* sẵn có ở tất cả các ảnh bệnh, đồng thời xử lý tốt trường hợp ảnh *Healthy* (không có vùng bệnh, tránh dự đoán dương tính giả) nhằm đạt khả năng tổng quát hóa tốt trên tập kiểm tra.

2 Nhiệm vụ

2.1 Yêu cầu bài toán

Với mỗi ảnh đầu vào (*Image*), hệ thống cần dự đoán đồng thời:

- **Disease Label:** nhãn bệnh của ảnh.
- **Disease Regions:** toàn bộ các vùng tổn thương (polygon) tương ứng với bệnh được phát hiện.



Figure 2.1: Hình ảnh tôm bị bệnh đen mang (Black gill) và đốm trắng (White Spot)

2.2 Các lớp bệnh

Tập dữ liệu bao gồm ba lớp như trình bày trong Bảng 2.1.

Table 2.1: Các lớp bệnh trong tập dữ liệu

ID	Tên lớp	Mô tả
0	<i>Healthy</i>	Tôm khỏe mạnh, không tồn tại vùng bệnh.
1	<i>BlackGill</i>	Bệnh đen mang, thường xuất hiện một vùng tổn thương liên tục (có thể có nhiều vùng nhưng đa số chỉ có một vùng chính).
2	<i>WhiteSpot</i>	Bệnh đốm trắng, ảnh có thể chứa nhiều đốm trắng riêng biệt, mỗi đốm được xem là một đối tượng (<i>instance</i>) độc lập.

3 Dữ liệu huấn luyện

3.1 Dữ liệu huấn luyện

Bộ dữ liệu được cung cấp gồm hai loại chú thích trong tập huấn luyện:

- **Ảnh Healthy** (khoảng 65%): gồm ảnh và nhãn bệnh (*Healthy*); không có polygon vì không tồn tại vùng bệnh.
- **Ảnh bệnh** (*BlackGill/ WhiteSpot*, khoảng 35%): gồm ảnh, nhãn bệnh và polygon. Toàn bộ (100%) ảnh thuộc nhóm này đều có ít nhất một polygon.

Bảng 2.2 trình bày số lượng ảnh của từng tập dữ liệu.

Table 2.2: Phân chia tập dữ liệu

Tập dữ liệu	Số lượng ảnh	Vai trò
training_set	1.652	Huấn luyện mô hình
public_test	709	Đánh giá trên bảng xếp hạng (<i>public leaderboard</i>)
private_test	1.011	Đánh giá trên bảng xếp hạng cuối cùng (<i>private leaderboard</i>)

Ví dụ định dạng tệp chú thích của tập huấn luyện có segmentation:

```
image_id,disease,polygon
img_0101.jpg,WhiteSpot,"..."
img_0101.jpg,WhiteSpot,"..."
img_0102.jpg,BlackGill,"..."
```

Lưu ý rằng một ảnh có thể xuất hiện ở nhiều dòng nếu chứa nhiều vùng tổn thương. Mỗi dòng tương ứng với một polygon biểu diễn một vùng bệnh độc lập trong ảnh.

3.2 Các giả thiết

Trong bài toán này, các giả thiết sau được áp dụng:

- Mỗi ảnh chỉ thuộc duy nhất một lớp bệnh.

- Một ảnh thuộc lớp *Healthy* không chứa bất kỳ vùng bệnh nào.
- Một ảnh thuộc lớp *WhiteSpot* có thể chứa nhiều vùng bệnh; các vùng bệnh trong cùng một ảnh được xem là độc lập và không có thứ tự.
- Thứ tự xuất hiện của các polygon trong tệp kết quả không ảnh hưởng đến điểm đánh giá.
- Thí sinh được phép dự đoán số lượng polygon tùy ý cho mỗi ảnh; mỗi polygon có thể bao gồm số lượng đỉnh khác nhau.

4 Dữ liệu kiểm tra công khai và kiểm tra riêng

4.1 Code mẫu

Thí sinh có thể truy cập vào đường link sau để lấy code mẫu: [Sample notebook](#)

4.2 Dữ liệu train set

Sử dụng đoạn code sau để lấy dữ liệu, trong đó file **training_set.csv** chứa thông tin dữ liệu dùng để huấn luyện mô hình.

```
training_set/
├── images/
│   ├── image-0003.jpg
│   ├── image-0004.jpg
│   ├── image-0008.jpg
│   ├── image-0011.jpg
│   ├── image-0012.jpg
│   ├── image-0014.jpg
│   └── ...
└── training_set.csv
```

Listing 2.1: Download dataset from Google Drive

```
!pip install -q gdown
import gdown
import os

file_id = "115Mqeka2Zc8orhdRWpkFXLM2JGdSqAAat"
url = f"https://drive.google.com/uc?id={file_id}"
zip_path = "training_set.zip"

gdown.download(url, zip_path, quiet=False)
!unzip -q {zip_path} -d /content/training_set

# Xóa file .zip
if os.path.exists(zip_path):
    os.remove(zip_path)
    print(f"Deleted {zip_path}")
```

4.3 Dữ liệu public test

Sử dụng đoạn code sau để lấy dữ liệu, trong đó file `public_test_images.csv` chứa thông tin dữ liệu dùng để đánh giá kết quả mô hình trên tập public test (không có Ground Truth).

```
public_set/
├── images/
│   ├── image-0003.jpg
│   ├── image-0004.jpg
│   ├── image-0008.jpg
│   ├── image-0011.jpg
│   ├── image-0012.jpg
│   ├── image-0014.jpg
│   └── ...
└── public_test_images.csv
```

Listing 2.2: Download dataset from Google Drive

```
!pip install -q gdown
import gdown
import os

file_id = "1Waka8r5eQB_UW53tcboHTQ-gyQKcq0ej"
url = f"https://drive.google.com/uc?id={file_id}"
zip_path = "public_test.zip"

gdown.download(url, zip_path, quiet=False)
!unzip -q {zip_path} -d /content/public_test_2

# Xóa file .zip
if os.path.exists(zip_path):
    os.remove(zip_path)
    print(f"Deleted {zip_path}")
```

4.4 Dữ liệu private test

Sử dụng đoạn code sau để lấy dữ liệu, trong đó file `private_test_images.csv` chứa thông tin dữ liệu dùng để đánh giá kết quả mô hình trên tập private test (không có Ground Truth). Trong đó 6 ký tự cuối `*****` của `file_id` sẽ được BTC cung cấp vào giờ cuối cùng.

```
private_set/
├── images/
│   ├── image-0003.jpg
│   ├── image-0004.jpg
│   ├── image-0008.jpg
│   ├── image-0011.jpg
│   ├── image-0012.jpg
│   ├── image-0014.jpg
│   └── ...
└── private_test_images.csv
```

Listing 2.3: Download dataset from Google Drive

```
!pip install -q gdown
import gdown
```

```
import os

file_id = "1letbdV7KbHFYa2gBbun-yDpGQg*****"
url = f"https://drive.google.com/uc?id={file_id}"
zip_path = "private_test.zip"

gdown.download(url, zip_path, quiet=False)
!unzip -q {zip_path} -d /content/private_test

# Xóa file .zip
if os.path.exists(zip_path):
    os.remove(zip_path)
    print(f"Deleted {zip_path}")
```

Listing 2.4: Link backup download dataset

```
https://dataset.vnoi.info//olpai/thithu/cv-dataset.zip
```

5 Hướng dẫn nộp kết quả

Cuộc thi được tổ chức qua hai giai đoạn: **Kiểm tra công khai (Public Test)** và **Kiểm tra riêng (Private Test)**. Trong mỗi giai đoạn, Ban Tổ chức (BTC) sẽ cung cấp danh sách ảnh mù tương ứng để các đội thực hiện dự đoán.

5.1 Giai đoạn Public Test

Trong giai đoạn này, các đội được cung cấp tệp `public_test_images.csv`, chứa danh sách các ảnh cần dự đoán. Đối với mỗi ảnh, đội thi phải sinh:

- Nhãn bệnh (*Disease Label*).
- Các polygon biểu diễn vùng bệnh (*Disease Regions*).

Mỗi lần nộp bao gồm một tệp nén `[team name]_[task name]_pub.zip` (ví dụ: `Team1_task2_pub.zip`) chứa `public_output.csv` (kết quả dự đoán trên tập Public Test)

Lưu ý: Ở vòng này, mỗi đội được submit kết quả 10 lần lên hệ thống chấm điểm và xếp hạng của BTC quy định.

5.2 Giai đoạn Private Test

Trong giai đoạn này, các đội được cung cấp **MẬT KHẨU** để nhận tập Private test. Mỗi đội cần sinh nhãn bệnh và polygon cho toàn bộ các ảnh trong danh sách.

Mỗi lần nộp bao gồm một tệp nén `[team name]_[task nào]_pri.zip` (ví dụ: `Team1_task2_pri.zip`) chứa `private_output.csv` (kết quả dự đoán trên tập Private Test)

Lưu ý: Ở vòng này, mỗi đội được submit kết quả 3 lần lên hệ thống chấm điểm và xếp hạng của BTC quy định.

6 Định dạng tệp kết quả

Kết quả dự đoán của mô hình phải được lưu trong tệp `output.csv` với cấu trúc như sau:

`image_id,disease,polygon`

Trong đó:

- **image_id**: tên ảnh cần dự đoán.
- **disease**: nhãn bệnh của ảnh (*Healthy*, *BlackGill* hoặc *WhiteSpot*).
- **polygon**: chuỗi biểu diễn các đỉnh của vùng bệnh theo định dạng polygon.

6.1 Quy tắc đối với lớp Healthy

Mỗi ảnh thuộc lớp *Healthy* phải xuất hiện đúng một dòng trong tệp kết quả và trường `polygon` phải để trống.

`img_0001.jpg,Healthy,"`

6.2 Quy tắc đối với lớp BlackGill

Mỗi vùng tổn thương được biểu diễn bằng một polygon và tương ứng với một dòng trong tệp kết quả.

`img_0002.jpg,BlackGill,"102,135,145,180,198,165,170,110"`

Trong hầu hết các trường hợp, ảnh *BlackGill* chỉ chứa một vùng tổn thương chính.

6.3 Quy tắc đối với lớp WhiteSpot

Một ảnh thuộc lớp *WhiteSpot* có thể chứa nhiều vùng bệnh. Mỗi vùng bệnh (mỗi đốm trắng) phải được ghi trên một dòng riêng biệt.

`img_0003.jpg,WhiteSpot,"120,90,130,95,140,110,118,105"`
`img_0003.jpg,WhiteSpot,"260,150,275,160,280,180,255,175"`
`img_0003.jpg,WhiteSpot,"420,80,435,90,440,110,415,100"`

Ví dụ trên tương ứng với ba đốm trắng khác nhau trong cùng một ảnh.

6.4 Định dạng polygon

Mỗi polygon được biểu diễn bằng danh sách tọa độ các đỉnh theo thứ tự liên tiếp, tạo thành một vùng kín không tự cắt:

$$(x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, \dots, x_n, y_n) \quad (2.1)$$

Trong tệp CSV, polygon được lưu dưới dạng chuỗi:

`x1,y1,x2,y2,x3,y3,...,xn,yn`

Trong đó, (x_i, y_i) là tọa độ của đỉnh thứ i trong polygon.

7 Tiêu chí đánh giá

Kết quả của các đội được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí:

1. Giới hạn tham số mô hình
2. Khả năng phân loại bệnh (*Macro-F1*).
3. Khả năng định vị chính xác vùng bệnh (*AP50*).

Quy định về Mô hình tiền huấn luyện (Pretrained Models)

Ngoài mô hình cơ sở do Ban tổ chức cung cấp, các đội thi **được phép** sử dụng các kiến trúc và trọng số tiền huấn luyện (**pretrained weights trên ImageNet**) thuộc danh sách dưới đây (tương ứng với thư viện torchvision 2.3).

Họ mô hình (Family)	Các biến thể (Variants)
ResNet	resnet18, resnet34
EfficientNet	efficientnet_b0, efficientnet_b1, efficientnet_b2, efficientnet_b3, efficientnet_b4
DenseNet	densenet121, densenet169, densenet201
RegNet	regnet_y_400mf, regnet_y_800mf, regnet_y_1_6gf, regnet_y_3_2gf
Mobile & Lightweight	mobilenet_v2, mobilenet_v3_small, mobilenet_v3_large, shufflenet_v2_x0_5, shufflenet_v2_x1_0, mnasnet0_5, mnasnet1_0, squeezenet1_0, squeezenet1_1
Các model khác	googlenet

Table 2.3: Danh sách các mô hình Pretrained được phép sử dụng

7.1 Giới hạn tham số và kiến trúc mô hình

Để đảm bảo tính công bằng trong đánh giá, mọi mô hình tham gia cuộc thi phải tuân thủ các ràng buộc sau:

- Tổng số tham số (*parameters*) của mô hình tại thời điểm suy luận (*inference*) — bao gồm *backbone*, encoder, decoder và tất cả các mô-đun phụ trợ — **không được vượt quá 25 triệu** (25 000 000) tham số.
- Thí sinh bắt buộc phải in và báo cáo rõ tổng số tham số của mô hình ngay trong tệp `.ipynb` nộp bài để Ban Giám khảo đối chiếu với mô hình baseline. Việc thống kê số tham số có thể được thực hiện bằng các công cụ như `model.summary()`, `torchinfo`, `torchsummary` hoặc đoạn mã:

```
sum(p.numel() for p in model.parameters())
```

Mọi trường hợp vi phạm giới hạn về kiến trúc hoặc số lượng tham số, bao gồm cả tại thời điểm suy luận trên tập `private_test`, đều được xem là vi phạm quy chế và bài dự thi sẽ không được chấm điểm.

7.2 Đánh giá phân loại bệnh – Macro-F1

Chỉ số **Macro-F1** là giá trị trung bình của F1-score trên tất cả các lớp, nhằm đánh giá cân bằng giữa độ chính xác (*Precision*) và độ bao phủ (*Recall*) của mô hình.

Đối với mỗi lớp i :

$$\text{Precision}_i = \frac{TP_i}{TP_i + FP_i} \quad (2.2)$$

$$\text{Recall}_i = \frac{TP_i}{TP_i + FN_i} \quad (2.3)$$

$$F1_i = \frac{2 \times \text{Precision}_i \times \text{Recall}_i}{\text{Precision}_i + \text{Recall}_i} \quad (2.4)$$

Giá trị Macro-F1 được tính như sau:

$$\text{Macro-F1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F1_i \quad (2.5)$$

trong đó:

- N là số lớp bệnh;
- TP (*True Positive*) là số mẫu dương tính được dự đoán đúng;
- FP (*False Positive*) là số mẫu âm tính bị dự đoán sai thành dương tính;
- FN (*False Negative*) là số mẫu dương tính bị dự đoán sai thành âm tính;
- TN (*True Negative*) là số mẫu âm tính được dự đoán đúng.

7.3 Đánh giá định vị vùng bệnh – AP50

Khả năng định vị vùng bệnh được đánh giá bằng chỉ số **Average Precision tại ngưỡng IoU = 0.5 (AP50)**.

Đối với mỗi polygon dự đoán:

- Tính chỉ số giao trên hợp (*Intersection over Union – IoU*) giữa polygon dự đoán và polygon ground-truth.
- Một dự đoán được xem là đúng (*True Positive*) nếu:

$$\text{IoU} \geq 0.5.$$

- Từ các dự đoán đúng và sai, tính các giá trị Precision, Recall và cuối cùng là AP50 trên toàn bộ tập kiểm tra.

Các trường hợp đặc biệt

- **Healthy**: một dự đoán được xem là đúng khi mô hình dự đoán đúng nhãn bệnh và không sinh bất kỳ polygon nào, giống với ground-truth.
- **WhiteSpot**: mỗi đốm trắng được xem là một đối tượng (*instance*) độc lập. Ví dụ, nếu ground-truth có 5 đốm trắng nhưng mô hình chỉ phát hiện được 3 đốm thì 2 đốm còn lại được tính là *False Negative*. Ngược lại, nếu mô hình dự đoán thêm các vùng không tồn tại trong ground-truth thì các vùng này được tính là *False Positive*.

7.4 Điểm số cuối cùng

Điểm cuối cùng của mỗi đội được tính theo công thức:

$$\text{Score} = 0.3 \times \text{Macro-F1} + 0.7 \times \text{AP50} \quad (2.6)$$

Trong đó:

- **Macro-F1** đánh giá khả năng phân loại chính xác tình trạng bệnh.
- **AP50** đánh giá khả năng phát hiện đầy đủ và chính xác các vùng tổn thương.